

Examen Routage et commutation AV

Partie Routage

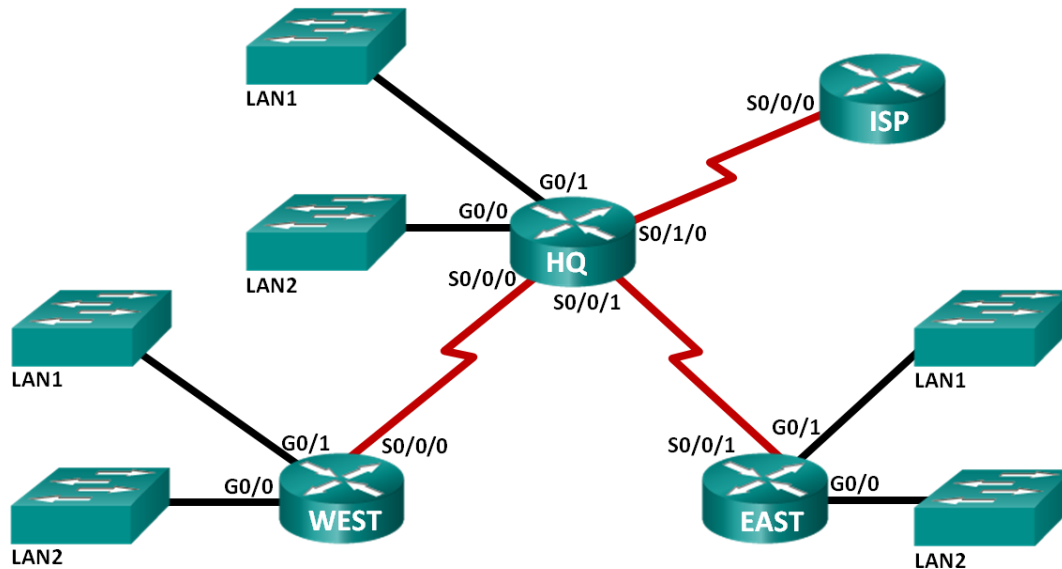


Table d'adressage

Sous-réseau	Adresse IPv4	Adresse IPv6
LAN1 HQ	192.168.64.0/23	2001:DB8:ACAD:E::/64
LAN2 HQ	192.168.66.0/23	2001:DB8:ACAD:F::/64
LAN1 EAST	192.168.68.0/24	2001:DB8:ACAD:1::/64
LAN2 EAST	192.168.69.0/24	2001:DB8:ACAD:2::/64
LAN1 WEST	192.168.70.0/25	2001:DB8:ACAD:9::/64
LAN2 WEST	192.168.70.128/25	2001:DB8:ACAD:A::/64
Liaison de HQ à EAST	192.168.71.4/30	2001:DB8:ACAD:1000::/64
Liaison de HQ à WEST	192.168.71.0/30	2001:DB8:ACAD:2000::/64
Liaison de HQ à ISP	209.165.201.0/30	2001:DB8:CC1E:1::/64

Objectifs

Partie 1 : calcul des routes récapitulatives IPv4

- Déterminez la route récapitulative pour les LAN HQ.
- Déterminez la route récapitulative pour les LAN EAST.
- Déterminez la route récapitulative pour les LAN WEST.
- Déterminez la route récapitulative pour les LAN HQ, EAST et WEST.

Contexte/scénario

Les routes récapitulatives diminuent le nombre d'entrées dans les tables de routage et rendent plus efficace le processus de recherche dans une table de routage. Ce processus diminue également la mémoire requise pour le routeur. Une seule route statique peut être utilisée pour représenter quelques routes ou des milliers de routes.

vous allez déterminer les routes récapitulatives de différents sous-réseaux d'un réseau. Vous déterminerez ensuite la route récapitulative de l'ensemble du réseau. Les routes récapitulatives seront déterminées à la fois pour les adresses IPv4 Calcul des routes récapitulatives IPv4

Dans la Partie 1, vous allez déterminer les routes récapitulatives qui peuvent être utilisées pour diminuer la taille des tables de routage. Complétez les tables après chaque ensemble d'étapes avec les informations d'adressage IPv4 appropriées.

Étape 1 : Indiquez le masque de sous-réseau IP de LAN1 HQ et de LAN2 HQ au format décimal.

Étape 2 : Indiquez l'adresse IP du LAN1 HQ et du LAN2 HQ au format binaire.

Étape 3 : Comptez le nombre de bits correspondants les plus à gauche pour déterminer le masque de sous-réseau de la route récapitulative.

- a. Combien de bits correspondants les plus à gauche sont présents dans les deux réseaux ?

- b. Indiquez le masque de sous-réseau pour la route récapitulative au format décimal.

Étape 4 : Copiez les bits binaires correspondants, puis ajoutez tous les zéros pour déterminer l'adresse réseau récapitulative.

- a. Indiquez les bits binaires correspondants pour LAN1 HQ et les sous-réseaux LAN2 HQ.
- b. Ajoutez des zéros pour compléter le reste de l'adresse réseau au format binaire.
- c. Indiquez l'adresse réseau récapitulative au format décimal.

Sous-réseau	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Adresse IP de sous-réseau au format binaire
LAN1 HQ	192.168.64.0		
LAN2 HQ	192.168.66.0		
Adresse récapitulative des LAN HQ			

Étape 5 : Indiquez le masque de sous-réseau IP du LAN1 EAST et du LAN2 EAST au format décimal.

Étape 6 : Indiquez l'adresse IP du LAN1 EAST et du LAN2 EAST au format binaire.

Étape 7 : Comptez le nombre de bits correspondants les plus à gauche pour déterminer le masque de sous-réseau de la route récapitulative.

- Combien de bits correspondants les plus à gauche sont présents dans les deux réseaux ?

- Indiquez le masque de sous-réseau pour la route récapitulative au format décimal.

Étape 8 : Copiez les bits binaires correspondants, puis ajoutez tous les zéros pour déterminer l'adresse réseau récapitulative.

- Indiquez les bits binaires correspondants pour LAN1 EAST et les sous-réseaux LAN2 EST.
- Ajoutez des zéros pour compléter le reste de l'adresse réseau au format binaire.
- Indiquez l'adresse réseau récapitulative au format décimal.

Sous-réseau	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Adresse de sous-réseau au format binaire
LAN1 EAST	192.168.68.0		
LAN2 EAST	192.168.69.0		
Adresse récapitulative des LAN EAST			

Étape 9 : Indiquez le masque de sous-réseau IP du LAN1 WEST et du LAN2 WEST au format décimal.

Étape 10 : Indiquez l'adresse IP du LAN1 WEST et du LAN2 WEST au format binaire.

Étape 11 : Comptez le nombre de bits correspondants les plus à gauche pour déterminer le masque de sous-réseau de la route récapitulative.

- a. Combien de bits correspondants les plus à gauche sont présents dans les deux réseaux ?

- b. Indiquez le masque de sous-réseau pour la route récapitulative au format décimal.

Étape 12 : Copiez les bits binaires correspondants, puis ajoutez tous les zéros pour déterminer l'adresse réseau récapitulative.

- a. Indiquez les bits binaires correspondants pour LAN1 WEST et les sous-réseaux LAN2 WEST.
- b. Ajoutez des zéros pour compléter le reste de l'adresse réseau au format binaire.
- c. Indiquez l'adresse réseau récapitulative au format décimal.

Sous-réseau	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Adresse IP de sous-réseau au format binaire
LAN1 WEST	192.168.70.0		
LAN2 WEST	192.168.70.128		
Adresse récapitulative des LAN WEST			

Étape 13 : Indiquez l'adresse IP et le masque de sous-réseau de la route récapitulative de HQ, EAST et WEST au format décimal.

Étape 14 : Indiquez l'adresse IP de la route récapitulative de HQ, EAST et WEST au format binaire.

Étape 15 : Comptez le nombre de bits correspondants les plus à gauche pour déterminer le masque de sous-réseau de la route récapitulative.

- a. Combien de bits correspondants les plus à gauche sont présents dans les trois réseaux ?

- b. Indiquez le masque de sous-réseau pour la route récapitulative au format décimal.

Étape 16 : Copiez les bits binaires correspondants, puis ajoutez tous les zéros pour déterminer l'adresse réseau récapitulative.

- a. Indiquez les bits binaires correspondants pour HQ, EAST et les sous-réseaux WEST.
- b. Ajoutez des zéros pour compléter le reste de l'adresse réseau au format binaire.
- c. Indiquez l'adresse réseau récapitulative au format décimal.

Sous-réseau	Adresse IPv4	Masque de sous-réseau	Adresse IP de sous-réseau au format binaire
HQ			
EAST			
WEST			
Route récapitulative d'adresse réseau			

Partie

Topologie

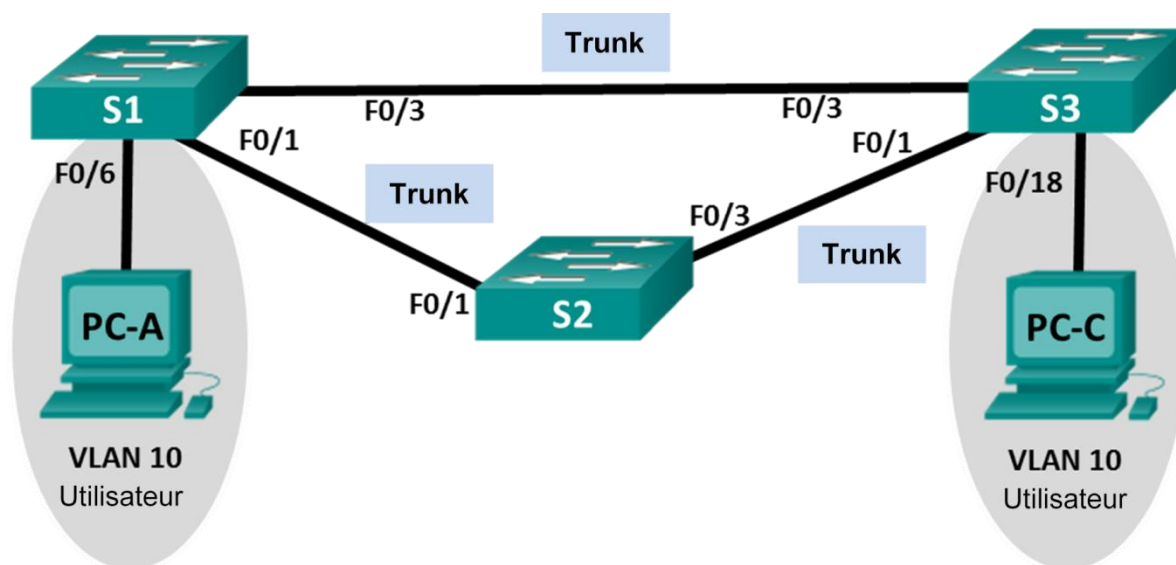


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
S1	VLAN 99	192.168.1.11	255.255.255.0
S2	VLAN 99	192.168.1.12	255.255.255.0
S3	VLAN 99	192.168.1.13	255.255.255.0
PC-A	Carte réseau	192.168.0.2	255.255.255.0
PC-C	Carte réseau	192.168.0.3	255.255.255.0

Affectations des réseaux VLAN

VLAN	Nom
10	User
99	Management

Objectifs

Partie 1 : création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2 : configuration des VLAN, du VLAN natif et des trunks

Partie 3 : configuration du pont racine et examen de la convergence PVST+

Partie 4 : configuration de Rapid PVST+, de PortFast, de la protection BPDU et examen de la convergence

Contexte/scénario

Le protocole PVST (Per-VLAN Spanning Tree) est propre à Cisco. Par défaut, les commutateurs sont configurés sur le protocole PVST. Rapid PVST+ (IEEE 802.1w) est une version améliorée de PVST+ permettant d'accélérer les calculs et la convergence Spanning Tree en réponse aux modifications de topologie de couche 2. Rapid PVST+ définit trois états de port (abandon, apprentissage et transfert) et offre de nombreuses améliorations pour optimiser les performances du réseau.

vous allez configurer le pont racine principal et le pont racine secondaire, examiner la convergence PVST+, configurer le protocole Rapid PVST+ et comparer sa convergence au protocole PVST+. Vous allez par ailleurs configurer les ports de périphérie pour effectuer une transition immédiate vers un état de transfert à l'aide de PortFast, et empêcher les ports de périphérie de transférer les BPDU à l'aide de la protection BPDU.

Partie 1 : Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base, tels que les adresses IP de l'interface, le routage statique, l'accès des périphériques et les mots de passe.

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

Étape 2 : Configurez les PC hôtes.

Étape 3 : Initialisez et redémarrez les commutateurs, le cas échéant.

Étape 4 : Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

- a. Désactivez la commande de recherche DNS.
- b. Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.
- c. Attribuez le mot de passe **cisco** à la console et au vty, puis activez la connexion.
- d. Attribuez le mot de passe du mode d'exécution privilégié crypté **class**.
- e. Configurez **logging synchronous** pour empêcher les messages de console d'interrompre la saisie de la commande.
- f. Arrêtez tous les ports de commutation.
- g. Copiez la configuration en cours en tant que configuration de démarrage.

Partie 2 : Configuration des VLAN, du VLAN natif et des trunks

Dans la Partie 2, vous allez créer les réseaux VLAN, attribuer les ports de commutation aux VLAN, configurer les ports trunk et modifier le VLAN natif pour tous les commutateurs.

Étape 1 : Création des VLAN.

Utilisez les commandes appropriées pour créer les VLAN 10 et 99 sur tous les commutateurs. Donnez au VLAN 10 le nom **User** et au VLAN 99 le nom **Management**.

Étape 2 : Activation des ports utilisateur en mode d'accès et affectation des réseaux VLAN.

Pour S1 F0/6 et S3 F0/18, activez les ports, configurez-les en tant que ports d'accès, puis attribuez-les au VLAN 10.

Étape 3 : Configuration des ports trunk et attribution au VLAN 99 natif.

Pour les ports F0/1 et F0/3 sur tous les commutateurs, activez les ports, configurez-les en tant que ports trunk, puis attribuez-les au VLAN 99.

Étape 4 : Configuration de l'interface de gestion sur tous les commutateurs.

À l'aide de la table d'adressage, configurez l'interface de gestion sur tous les commutateurs avec l'adresse IP appropriée.

Étape 5 : Vérification des configurations et de la connectivité.

Utilisez la commande **show vlan brief** sur tous les commutateurs afin de vérifier que tous les réseaux VLAN sont inscrits dans la table VLAN et que les ports corrects sont attribués.

Utilisez la commande **show interfaces trunk** sur tous les commutateurs pour vérifier les interfaces trunk.

Utilisez la commande **show running-config** sur tous les commutateurs pour vérifier toutes les autres configurations.

Quel est le paramètre par défaut du mode Spanning Tree sur les commutateurs Cisco ?

Vérifiez la connectivité entre PC-A et PC-C. Votre requête ping a-t-elle abouti ? _____

Si elle a échoué, modifiez les configurations jusqu'à ce que l'erreur soit résolue.

Remarque : il peut être nécessaire de désactiver le pare-feu du PC pour que la requête ping entre les PC aboutisse.

Partie 3 : Configuration du pont racine et examen de la convergence PVST+

Dans la Partie 3, vous allez déterminer le pont racine par défaut dans le réseau, attribuer le pont racine principal et le pont racine secondaire, et utiliser la commande **debug** pour examiner la convergence de PVST+.

Remarque : les commandes requises dans la Partie 3 sont indiquées dans l'Annexe A. Testez vos connaissances en essayant de configurer le pont racine sans consulter l'annexe.

Étape 1 : Détermination du pont racine actuel.

Quelle commande permet à un utilisateur de déterminer l'état Spanning Tree d'un commutateur Cisco Catalyst pour tous les VLAN ? Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.

Utilisez cette commande sur les trois commutateurs pour déterminer les réponses aux questions suivantes :

Remarque : il existe trois instances du mode Spanning Tree sur chaque commutateur. La configuration STP par défaut sur les commutateurs Cisco est PVST+, qui crée une instance Spanning Tree distincte pour chaque VLAN (le VLAN 1 et tout VLAN configuré par l'utilisateur).

Quelle est la priorité de pont du commutateur S1 pour le VLAN 1 ? _____

Quelle est la priorité de pont du commutateur S2 pour le VLAN 1 ? _____

Quelle est la priorité de pont du commutateur S3 pour le VLAN 1 ? _____

Quel commutateur est le pont racine ? _____

Pourquoi ce commutateur fait-il office de pont par défaut ?

Étape 2 : Configuration d'un pont racine principal et d'un pont racine secondaire pour tous les VLAN existants.

Laisser l'adresse MAC sélectionner un pont racine (commutateur) peut entraîner une configuration inefficace. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer le commutateur S2 en tant que pont racine et le commutateur S1 en tant que pont racine secondaire.

- a. Configurez le commutateur S2 en tant que pont racine principal pour tous les VLAN existants. Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.
-

- b. Configurez le commutateur S1 en tant que pont racine secondaire pour tous les VLAN existants. Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.

Utilisez la commande **show spanning-tree** pour répondre aux questions suivantes :

Quelle est la priorité de pont du commutateur S1 pour le VLAN 1 ? _____

Quelle est la priorité de pont du commutateur S2 pour le VLAN 1 ? _____

Quelle interface dans le réseau est en état de blocage ? _____

Étape 3 : Modification de la topologie de couche 2 et examen de la convergence.

Pour examiner la convergence PVST+, vous allez créer une modification de topologie de couche 2 et utiliser la commande **debug** pour gérer les événements STP.

- a. Saisissez la commande **debug spanning-tree events** en mode d'exécution privilégié sur le commutateur S3.

Par quels états chaque réseau VLAN sur F0/3 passe-t-il lors de la convergence du réseau ?

À l'aide de l'horodatage du premier et du dernier message de débogage STP, calculez le délai (à la seconde près) nécessaire à la convergence du réseau. **Conseil** : le format de l'horodatage de débogage est date hh.mm.ss:ms.

Partie 4 : Configuration de Rapid PVST+, de PortFast, de la protection BPDU et examen de la convergence

Dans la Partie 4, vous allez configurer le protocole Rapid PVST+ sur tous les commutateurs. Vous configurerez également PortFast et la protection BPDU sur tous les ports d'accès, puis utiliserez la commande **debug** pour examiner la convergence Rapid PVST+.

Étape 1 : Configuration de Rapid PVST+.

- a. Configurez S1 pour Rapid PVST+. Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.

-
- b. Configurez S2 et S3 pour Rapid PVST+.

Étape 2 : Configuration de PortFast et de la protection BPDU sur les ports d'accès.

PortFast est une fonction du mode Spanning Tree qui fait immédiatement passer un port à l'état de transfert dès que celui-ci est activé. Cette fonction est utile lors de la connexion des hôtes afin que ceux-ci puissent commencer à communiquer instantanément sur le VLAN plutôt que d'attendre en mode Spanning Tree. Pour empêcher les ports configurés avec PortFast de transférer les BPDU, qui risqueraient de modifier la topologie du mode Spanning Tree, vous pouvez activer la protection BPDU. À la réception d'un BPDU, la protection BPDU désactive un port configuré avec PortFast.

- a. Configurez l'interface F0/6 sur S1 avec PortFast.
- b. Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.

-
-
- c. Configurez l'interface F0/6 sur S1 avec la protection BPDU. Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.

- d. Configurez globalement tous les ports non trunk sur le commutateur S3 avec PortFast. Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.

- e. Configurez globalement tous les ports PortFast non trunk sur le commutateur S3 avec la protection BPDU. Écrivez la commande dans l'espace prévu à cet effet.

1. Quel est le principal avantage d'utiliser Rapid PVST+ ?

2. Dans quelle mesure la configuration d'un port avec PortFast permet-elle une convergence plus rapide ?

3. Quel niveau de protection la protection BPDU assure-t-elle ?

NB. Instructions pour la soumission :

Assurez-vous que votre copie est clairement identifiée avec votre nom, prénom et numéro d'étudiant.

Déposez votre examen via Drive sur le lien :

<https://drive.google.com/drive/folders/1K0bXTGKhuqhChJEmgV1uHX6T4KMqx7Aq?usp=sharing>.

Vérifiez bien que votre fichier est lisible avant l'envoi.